

数据模型

空间数据模型

矢量模型{几何(对象,拓扑),网络},栅格模型,记文本模型;边界维数-1(点云),内部维数一样;Touches=Overlaps==Intersects;预定义数据模型的用户表 FEATURE,GEOMETRY;系统表 GEOMETRY_COLUMNS 和 SPATIAL_REF_SYS;三维空间点线面坐标维数 333,几何维数 012; ST_Distance(C1.geom, C2.geom, true/false),ST_Distance(C1.geom::geography, C2.geom::geography)返回单位都是米;

预定义数据类型 numeric,BLOB 扩展几何类型 Geometry;概念模型->逻辑模型

->物理模型;

地理要素信息构成:几何,属性,行为;

Polygon 是模型层次关系 Surface 的直接子类

逻辑数据模型

- 层次模型 (Hierarchical Model)
- 网状模型 (Network Model)
- 关系模型 (Relational Model)
- 面向对象模型 (Object Oriented Model)
- 对象关系模型 (Object Relational Model)

空间应用系统

第一代空间应用系统:文件系统

第二代空间应用系统:混合管理系统

— 文件系统管理几何图形数据

— 关系数据库管理属性数据

— 之间的联系通过目标标识或内部连接码进行,对象唯一标识符 OID

第三代空间应用系统:空间数据引擎,图形坐标数据作为一个二进制数据类型,中间件技术

第四代空间应用系统:对象关系型数据库管理系统,数据库技术

ORDBMS 提供

— 类、继承

— 用户自定义类型、函数、索引和规则

关系数据库系统的模式:

多个外模式逻辑独立性,一个内模式物理独立性;

外模式/模式映像:定义外模式与模式之间的对应关系,保证数据的逻辑独立性;

模式/内模式映像:定义了数据的逻辑结构与存储结构之间的对应关系,保证数据的物理独立性 (将数据操作从具体的计算机软件模型和物理存储模式中独立)

空间应用系统:文件系统,混合管理系统,空间数据引擎,对象关系型数据库管理系统;SFASQL:PostGIS,标记文本类型、空间数据存储

储;SQL/MM:Oracle Spatial,拓扑数据结构、网络模型,定义了几何拓扑

模型;Oracle Spatial, Spatialite, PostGIS 是关系/对象关系数据库

库的空间扩展数据库模块

传统关系数据库与空间数据库:

SDBMS 与 DBMS 的不同:

- CPU-cost 相比 I/O-cost 显得不可忽略

- keys 经过了排序以便于分类(空间填充曲线)

DBMS 数据可以进行排序, 索引通常用 B+树

SDBMS 数据不能简单排序, 索引一般用 R 树

Main Memory Data-Structures:Adjacency matrix,list; Breadth

first search, Depth first search; Dijkstra's algorithm,

A*;Disk-based Tables:Normalized,Denormalized;Hierarchical

routing algorithm;

数据库系统的安全性:数据独立性,数据安全性,数据完整性,并发控制,

故障恢复

关系代数:

$$\Pi_{a,c}((\sigma_{a=2}(R(a,b))) \bowtie_{>} (S(b,c)))$$

关系数据库标准语言:

(实体)主属性不能取空值,(参照)外码取 NULL 或参照关系中的主码或 Unique 值,natural 属性名字相同 full outer joint 不满足结合律;

unique 可有多个 null,PRIMARY KEY 自动获得 UNIQUE;可以无 PRIMARY

KEY;A left outer join B 最多包含 m 个元组

SELECT:笛卡尔积->选择->投影; LEFT JOIN 关键字会从左表

(table_name1) 那里返回所有的行; NULL 在 ORDER BY 时默认排序最前

面; COUNT(*),NULL 的记录参与计算,COUNT 属性,NULL 的记录忽略;BETWEEN AND 包括这两个值; NULL 满足 check 约束;

References Students(sid)

创建表:

DROP TABLE if exists trip;

CREATE TABLE trip(

id int not null,

start_station_id smallint,

bike_id smallint,

PRIMARY KEY(id),

FOREIGN KEY(start_station_id) REFERENCES

station(station_id));

完整性约束:

包括参照完整性、实体完整性、用户自定义完整性

ALTER TABLE Enrolled ADD CONSTRAINT grade_check

CHECK(grade >= 0);

Insert into Students(sid, age, name) Values('200012', 20, '李

四');

Update Students Set age = 18 where sid = '200011';

select id from t1 where not exists(select id from t2 where t2.id =

t1.id);

select id from t1 where id not in (select id from t2);

not in 后面的结果集如果有 null,主查询就查不到记录;

表级完整性约束:

drop table if exists Enrolled;

create table enrolled (

sid char(10),

cid char(10),

grade int,

constraint pk_en_primary key(sid,cid),

constraint fk_en_foreign key(sid) references

Students(sid); -- 使用表级完整性约束条件实现

域值检测:

CREATE DOMAIN GenderDomain CHAR(2) CHECK (VALUE IN ('男', '女'));

CREATE

TABLE Persons(

Id_P int NOT NULL,

b INT, CHECK(b IN (SELECT c FROM S),Ssex GenderDomain,

GPA REAL CHECK(GPA is NOT NULL),

UNIQUE (Id_P))

拆分日期:

select extract(hour from '2019-06-29 10:20:28'::timestamp)

select date(CURRENT_TIMESTAMP)

select extract(dow from '2019-06-29 10:20:28'::timestamp) 返回星期几;

select date_part('minute', timestamp '2019-03-05

20:38:40');

select CURRENT_DATE; select CURRENT_TIMESTAMP;

WHERE CURRENT_TIMESTAMP - time <= interval '2 months'

GROUP BY start_time:date

删除操作:

On delete:(默认 set null)set null: b 删除,A 中相关记录的

a=null;cascade: A 中相关记录也全部删除;restrict: A 中存在对应记

录,则无法操作 b 的删除

NULL:

TRUE AND NULL = NULL

FALSE AND NULL = FALSE

TRUE OR NULL = TRUE

FALSE OR NULL = NULL

SQL 中所直接有的关系操作:选择、投影、连接、并、交、差(没有除)

几何对象模型:

复合形状的“1,n”表示几何形状至少有 1 个,可以有 n 个;“0,n”表示可以有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

有 0 个或 n 个

E/R 图

● 实体 → 关系

— 主码 → 主码

— 属性 → 属性

— 复合属性 → 若干原子属性

— 多值属性 → E/R 图建时转化为联系,或转换为关系(外码)

— 实体象形图 → Geometry 类型 (PostGIS)

● 联系 (主码 = 参与实体的主码并集, 外码)

— 1:1 → 关系 或 与非强制性的实体/弱实体合并

— 1:N → 关系 或 与 N:NM 的实体合并

● 合并理由: 减少关系数量,提高查询效率

— M:N → 关系

— part-of 联系 → ???

设计异常:

— 数据冗余:例如,每个系主任的姓名重复出现

— 更新异常:例如,某系更换系主任后,系统必须修改与该系学生有关的每个元组

— 插入异常:例如,如果一个系刚成立,尚无学生,就无法把这个系及其系主任的信息存入数据库

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

— 删除异常:如果某个系的学生全部毕业了,我们在删除该系学生信息的同时,把该系系及其系主任的信息也去掉了

